

Devoir libre 4

Exercice 1

Soit $P(x)$ le polynôme défini par : $P(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 6$

1. Montrer que -1 est une racine de $P(x)$.
2. Déterminer le polynôme $Q(x)$ tel que $P(x) = (x + 1)Q(x)$.
3. Montrer que $Q(x)$ est divisible par $x - 2$.
4. Déterminer les réels a et b tels que $P(x) = (x + 1)(x - 2)(ax + b)$.
5. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $P(x) = 0$.
6. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $P(x) \geq 0$.

Exercice 2

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

On considère les points $A(1; 2)$, $B(4; 3)$ et $C(3; -1)$.

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BC}$.
2. Montrer que les points A , B et C ne sont pas alignés.
3. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB) .
4. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AC) .
5. Soit (Δ) la droite passant par le point B et parallèle à la droite (AC) .
Déterminer une représentation paramétrique de la droite (Δ) .
6. On considère la droite (D) d'équation cartésienne $7x + y - 9 = 0$.
 - (a) Vérifier que le point C appartient à (D) .
 - (b) Déterminer une équation cartésienne de la droite (BC) .
 - (c) Montrer que les droites (D) et (BC) sont sécantes.
 - (d) Soit K le point d'intersection des droites (D) et (BC) .
Déterminer les coordonnées du point K .
 - (e) Résoudre graphiquement le système d'inéquations suivant :
$$\begin{cases} -4x + y + 13 \leq 0 \\ 7x + y - 9 \geq 0 \end{cases}$$

Exercice 3

On considère le polynôme $R(x) = -2x^2 - 13x + 24$

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $R(x) = 0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $R(x) \leq 0$.
3. Factoriser le polynôme $R(x)$.
4. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système
$$\begin{cases} x + y = -\frac{13}{2} \\ xy = -12 \end{cases}.$$